

半導體製程資料之統計製程監控分析

黃丞暘 611211106
統計專論 (III) 期末報告

2026 年 6 月 16 日

第一章 目的

針對 SEmi-CONductor manufacturing (SECOM) 半導體製程資料建立一套完整的第一階段（以下稱 Phase I）及第二階段監控（以下稱 Phase II）統計製程監控流程。分析流程包含：

- (1) 選擇一個可用的變數
- (2) 移除缺失值與離群值
- (3) 依 $m = \lfloor 0.5n \rfloor$ 將資料分為 Phase I 與 Phase II
- (4) 於 Phase I 使用 RS/P 方法檢查是否有水準偏移（level shift）或尺度偏移（scale shift）
- (5) 於 Phase II 建立 Shewhart、EWMA、CUSUM 與 CPD 管制圖
- (6) 比較各方法第一次出現訊號的時間（first signal）與發出訊號的總次數（signal counts）
- (7) 解釋製程型態較可能為平均數偏移（mean shift）、變異數偏移（variance shift）或結構性改變（structural change）

核心問題是哪一張管制圖最早發出訊號（signal）？這個訊號比較像是平均數偏移、變異數偏移，還是結構性改變？

第二章 資料介紹

資料來源

使用 UCI 的 SECOM。資料共有 1567 筆樣本與 590 個變數。另外，包含時間欄位與 Pass/Fail 的標記。

變數選擇

選用的變數為 x_{297} ，理由是：

- 缺失比例低，只有 2 筆缺失值
- 有足夠多的相異數值，且不屬於常數欄位

資料前處理

先刪除 x_{297} 的缺失值，再使用 $1.5IQR$ 的規則刪除離群值。若樣本低於 $Q_1 - 1.5IQR$ 或高於 $Q_3 + 1.5IQR$ ，則視為離群值並刪除。如表 1 所示，清理後的樣本為 1437 筆。

表 1: 資料前處理摘要

	數值
原始樣本數	1567
移除缺失值數	2
移除離群值數	128
清理後樣本數	1437

敘述統計

清理 x_{297} 後的敘述統計如表 2 所示。此變數具有相當大的變異程度，且平均數高於中位數，顯示資料分布可能為右偏態。

表 2: 清理後 x_{297} 敘述統計

平均數	標準差	最小值	Q1	中位數	Q3	最大值
1410.91	1126.51	0.00	556.99	1061.44	1995.39	4945.92

第三章 建立 Phase I 與 Phase II

切分

令

$$m = \lfloor 0.5n \rfloor$$

清理後資料共有 $n = 1437$ 筆，因此

$$m = \lfloor 0.5(1437) \rfloor = 718$$

前 718 筆樣本作為 Phase I 的參考資料，後 719 筆樣本作為 Phase II 的監控資料。

表 3: Phase I / Phase II 摘要

	樣本數	平均數	標準差
Phase I	718	1403.64	1105.53
Phase II	719	1418.18	1147.80

圖 1 顯示資料的排序與 Phase I/II 的分界位置。圖中的水平線分別為 Phase I 的平均數與 $\pm 3\sigma$ 的上下界限。

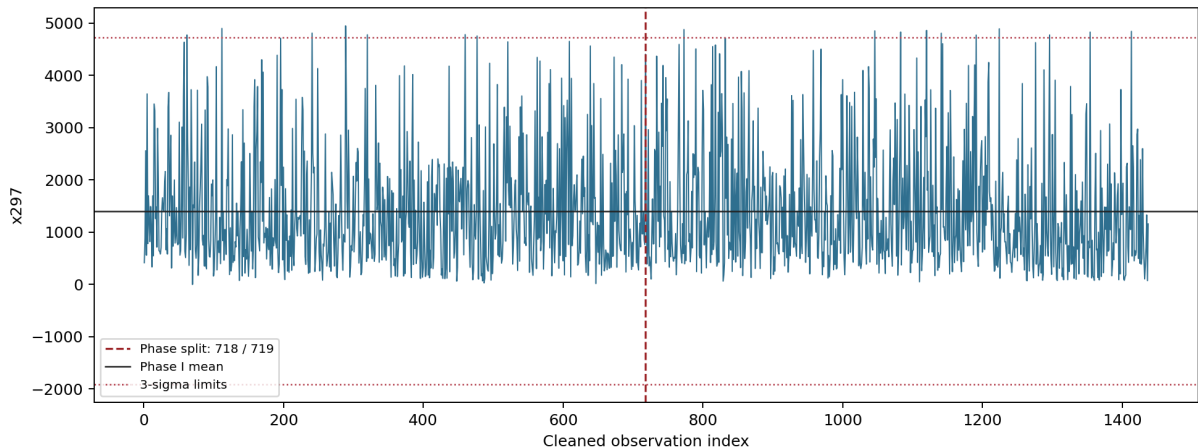


圖 1: Phase I/II 分界位置

Phase I RS/P 穩定性診斷

Phase I 的目的在於建立管制界線內的參考樣本，因此必須先檢查 Phase I 是否具有明顯的水準偏移或尺度偏移。使用遞迴分割 (Recursive Segmentation, 以下稱 RS) 及置換校準 (Permutation Calibration, 以下稱 P) 的方法進行診斷。分別以 p_{level} 、 p_{scale} 與 0.05 的關係來確認 Phase I 的資料是否穩定，若小於，則不穩定，反之，則穩定。其診斷結果如下：

$$p_{\text{level}} = 0.8675, \quad p_{\text{scale}} = 0.8325.$$

兩個 p-value 皆遠大於 0.05，因此沒有足夠證據拒絕 Phase I 的水準或尺度是穩定的假設。也就是說，Phase I 可視為合理的參考樣本，並可用來估計 Phase II 管制圖所需要的基準平均數與標準差。

Phase II 管制圖設計

Phase II 使用 Phase I 估計的 $\mu_0 = 1403.64$ 與 $\sigma_0 = 1105.53$ 作為管制界線的參數。各管制圖的參數設定如表 4 所示。

表 4: Phase II 各管制圖之參數設定

方法	監控目標	參數
Individuals Shewhart	平均數	3-sigma limits
Mean EWMA	平均數	$\lambda = 0.1, \rho = 2.454$
Variance EWMA	變異數	$\lambda = 0.1, \rho_U = 2.595, \rho_L = 1.580$
Adaptive EWMA	平均數	$\eta_1(e_n): \mu_1 = 1, \mu_2 = 4, ARL_0 = 100, h = 0.7874, \lambda = 0.1813, u = 2.5752$
Mean CUSUM	平均數	$k = 0.5, h = 4.095$
Variance CUSUM	變異數	$k_U = 1.848, h_U = 7.416; k_L = 0.462, h_L = -2.446$
CPD mean chart	平均數	$\alpha = 0.005$
CPD variance chart	變異數	$\alpha = 0.005$
CPD joint chart	平均數／變異數	$\alpha = 0.005$

第四章 結果

Mean charts

Mean charts 包含 Individuals Shewhart、mean EWMA、adaptive EWMA、mean CUSUM 與 CPD mean chart。這些方法主要用來偵測製程中心位置是否發生變化。圖 2 顯示各方法於 Phase II 的監控結果。

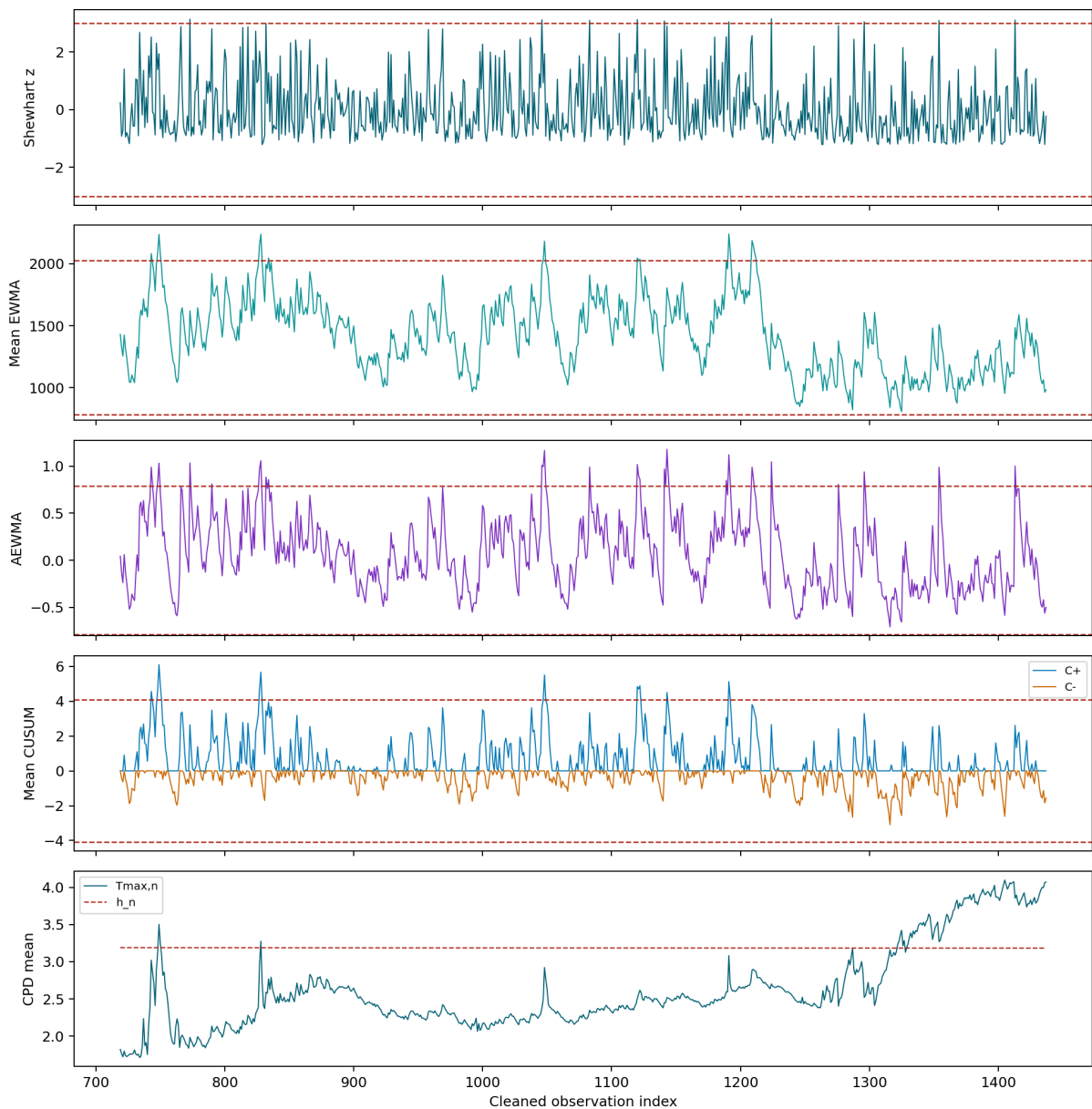


圖 2: Phase II 監控圖 - Mean

由圖可知，EWMA、adaptive EWMA 與 CUSUM 皆能在 Phase II 前段發現 mean-related 異常；

CPD mean chart 較晚發出訊號，但它能提供變化點位置估計，對後續解釋更有幫助。

Variance 與 joint charts

Variance charts 包含 variance EWMA、variance CUSUM 與 CPD variance chart；joint chart 則使用 CPD joint statistic 同時考慮 mean 與 variance 變化。圖 3 顯示 variance 與 joint 監控結果。

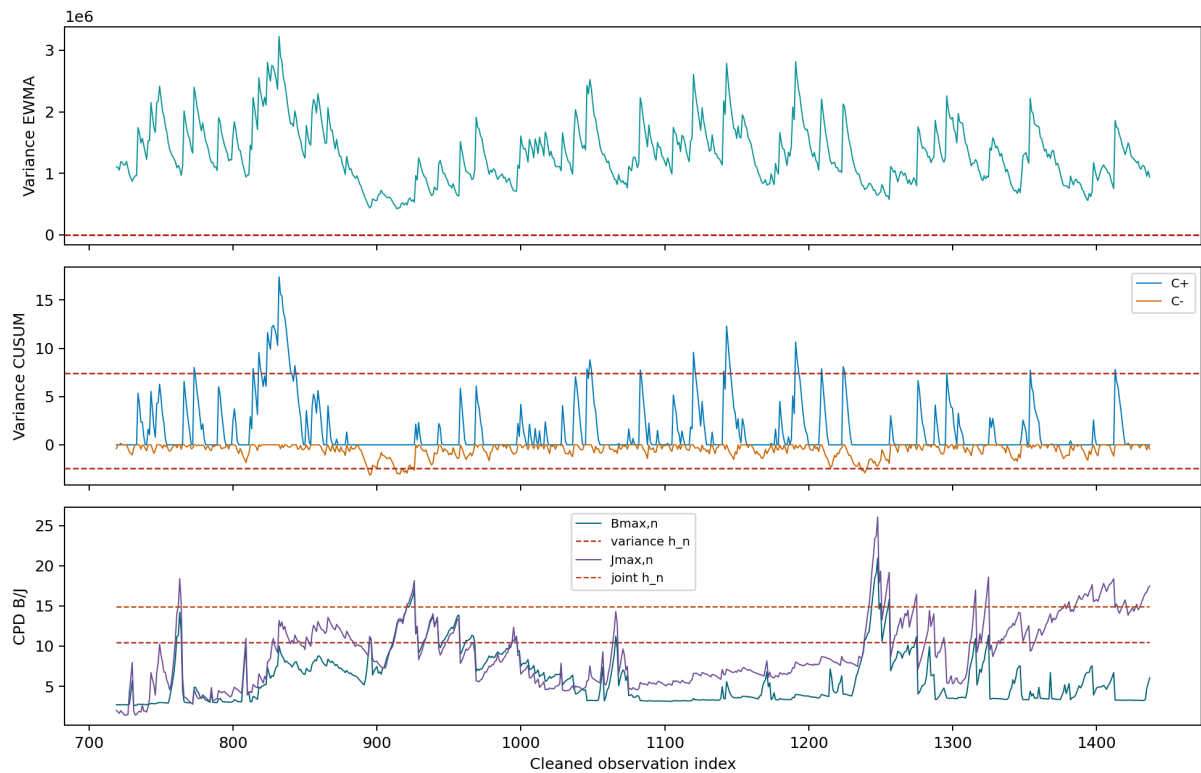


圖 3: Phase II 監控圖 - Variance/joint

Variance EWMA 在 Phase II 第一個觀測點即發出訊號，表示此方法對 Phase II 一開始的平方標準化偏差非常敏感。相比之下，variance CUSUM 與 CPD variance chart 較晚發出訊號，但其訊號更集中於較明顯的變異或結構性變化。

signal 比較

各管制圖的第一次發出訊號的時間點與發出訊號的總次數如表 5 所示。

表 5: 各管制圖訊號比較

方法	監控目標	第一次發出訊號的時間點	發出訊號的總次數
Individuals Shewhart	平均數	773	10
Mean EWMA	平均數	743	17
Variance EWMA	變異數	719	719
Adaptive EWMA	平均數	743	32
Mean CUSUM	平均數	743	13
Variance CUSUM	變異數	773	59
CPD mean chart	平均數	749	118
CPD variance chart	變異數	761	78
CPD joint chart	平均數／變異數	762	71

最早發出訊號的方法是 variance EWMA，其第一次出現訊號的時間為 719，也就是 Phase II 的第一筆樣本。此結果顯示 variance EWMA 對於 Phase II 初期的變異型態非常敏感。然而，因為其 signal count 為 719，代表後續每一個 Phase II 點皆被標記為訊號，因此此方法雖然非常敏感，但也可能過度反應。

若只比較偵測平均數偏移的方法，mean EWMA、adaptive EWMA 與 mean CUSUM 都在樣本編號 743 發出第一個訊號，早於 Individuals Shewhart 的樣本編號 773。這符合 EWMA 與 CUSUM 的設計特性：相較 Shewhart 只看單點是否超界，EWMA 與 CUSUM 會累積歷史資訊，因此對持續性小幅變化較敏感。

CPD charts 的優點是除了發出訊號外，也能估計最可能的變化點位置，也就是第一次出現訊號的點。其結果如下：

- CPD mean chart 為 749
- CPD variance chart 為 761
- CPD joint chart 為 762
- CPD mean chart 最強訊號對應的估計變化點約為 $\hat{r} = 1212$
- CPD variance 與 joint charts 最強訊號對應的估計變化點約為 $\hat{r} = 1229$

此結果表示 Phase II 中可能不只存在單一早期平移。前段 mean charts 很快發現平均水準的偏離，而 CPD variance 與 joint charts 則指出後段約在樣本編號為 1229 的附近可能有更明顯的變異或結構性改變。因此，CPD 的結果提供了比單純第一次出現訊號，更豐富的診斷資訊。整體而言，分析結果可分為三個層次解釋。

第一，Phase I 的 RS/P 結果並未顯示明顯的水準或尺度不穩定，因此將 Phase I 當作管制界線的參考樣本是合理的。因為若 Phase I 本身已經不穩定，後續 Phase II 的管制界限將不可靠。

第二，Phase II 的 mean charts 皆顯示某種程度的平均水準偏移。Mean EWMA、adaptive EWMA 與 mean CUSUM 都在樣本編號 743 發出訊號，而 Shewhart 到樣本編號 773 才發出訊號。這代表變化可能不是單一極端點，而是具有持續性，因此這類方法較早偵測到異常。

第三，variance charts 的結果顯示變異結構也可能改變。Variance EWMA 從 Phase II 第一點即發出訊號，說明 Phase II 的標準化平方偏差相對於 Phase I 參考分布有明顯差異。不過，由於 variance EWMA 過於敏感，解釋時應搭配 variance CUSUM 與 CPD variance chart。CPD variance 與 joint charts 將較強變化位置指向樣本編號 1229 附近，暗示後段可能有結構性改變。

第五章 結論

針對 SECOM 資料中的 x_{297} 變數建立完整的 Phase I/II SPC 分析流程。資料經缺失值移除與 1.5 IQR 離群值過濾後，共保留 1437 筆樣本。前 718 筆作為 Phase I，後 719 筆作為 Phase II。

Phase I RS/P 診斷得到 $p_{\text{level}} = 0.8675$ 與 $p_{\text{scale}} = 0.8325$ ，顯示 Phase I 沒有明顯 level 或 scale 不穩定，可作為 IC reference。Phase II 監控中，variance EWMA 最早於樣本編號 719 發出訊號；偵測平均數偏移的方法中，mean EWMA、adaptive EWMA 與 mean CUSUM 皆於樣本編號 743 發出訊號；CPD charts 則於稍後發出訊號，但提供了重要的變化點定位資訊。

綜合各方法結果，我們認為 x_{297} 的 Phase II 型態不宜解釋為單純平均數位移，較合理的判斷是，Phase II 同時存在平均水準不穩定與變異或結構性變化，其中後段約樣本編號 1212 至 1229 附近可能是主要變化區域。